## I சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

**1.** திசையொப்பு பண்பினைப் பெற்ற (Isotropic) ஊடகத்தின் வழியே செல்லும் ஒளியின் வேகம், பின்வருவனவற்றுள் எதனைச் சார்ந்துள்ளது?

(a) அதன் ஒளிச்செறிவு

(b) அதன் அலைநீளம்

(c) பரவும் தன்மை

(d) ஊடகத்தைப் பொருத்து ஒளிமூலத்தின் இயக்கம்

**2.** 10 cm நீளமுடைய தண்டு ஒன்று, 10 cm குவியத்தூரம்கொண்டகுழிஅடியின்முதன்மை அச்சில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. தண்டின் ஒரு முனை குழிஆடியின் முனையிலிருந்து 20 cm தொலைவில் இருந்தால், கிடைக்கும் பிம்பத்தின் நீளம் என்ன? (AIPMT முதன்மைத் தேர்வு 2012)

(a) 2.5 cm (b) 5cm

(c) 10 cm (d) 15cm

**3.** குவியத்தூரம் $f$ கொண்ட குவிஆடியின் முன்பாகப்பொருளொன்றுவைக்கப்பட்டுள்ளது. பெரிதாக்கப்பட்ட மெய் பிம்பம் கிடைக்க வேண்டுமெனில், குவிஆடியிலிருந்து பொருளை வைக்க வேண்டிய பெரும மற்றும் சிறுமத் தொலைவுகள் யாவை?

(IEE Main 2009)]

(a) $2f$ மற்றும் $c$ (b) $c$ மற்றும் $\infty$

(c) $f$ மற்றும் $O$

(d) மேற்கண்ட எதுவுமில்லை

**4.** காற்றிலிருந்து, ஒளிவிலகல்எண் 2 கொண்ட கண்ணாடிப் பட்டகத்தின் மீது ஒளி விழுகிறது எனில், சாத்தியமான பெரும விலகுகோணத்தின் மதிப்பு என்ன?

(a) 30° (b) 45°

(c) 60° (d) 90°

**5.** காற்றில், ஒளியின் திசைவேகம் மற்றும் அலைநீளம் முறையே $V_a$ மற்றும் $\lambda_a$. இதே போன்று தண்ணீரில் $V_w$ மற்றும் $\lambda_w$ எனில், தண்ணீரின் ஒளிவிலகல்எண் என்ன?

(a) $\frac{V_w}{V_a}$ (b) $\frac{V_a}{V_w}$

(c) $\frac{\lambda_w}{\lambda_a}$ (d) $\frac{V_a\lambda_a}{V_w\lambda_w}$

**6.** பின்வருவனவற்றுள் விண்மீன்கள் மின்னுவதற்கான சரியான காரணம் எது?

(a) ஒளிஎதிரொளிப்பு

(b) முழு அக எதிரொளிப்பு

(c) ஒளிவிலகல்

(d) தளவிளைவு

**7.** ஒளிவிலகல் எண் 1.47 கொண்ட இருபுற குவிலென்ஸ் ஒன்று திரவம் ஒன்றில் மூழ்கி, சமதள கண்ணாடித் தகடு போன்று செயல்படுகிறது எனில், திரவத்தின் ஒளிவிலகல்எண் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும்?

(a) ஒன்றைவிடக் குறைவு

(b) கண்ணாடியைவிடக் குறைவாக

(c) கண்ணாடியைவிட அதிகமாக

(d) கண்ணாடிக்குச் சமமாக

**8.** தட்டைக் குவிலென்ஸ் ஒன்றின் வளைவுப்பரப்பின் வளைவு ஆரம் 10 cm. மேலும், அதன் ஒளிவிலகல்எண் 1.5. குவிலென்சின் தட்டைப்பரப்பின் மீது வெள்ளி பூசப்பட்டால் அதன் குவியத்தூரம்

(a) 5 cm (b) 10 cm

(c) 15 cm (d) 20 cm

**9.** ஒளிவிலகல் எண் 1.5 கொண்ட கண்ணாடிப் பட்டகம் ஒன்றினுள் காற்றுக் குமிழ் ஒன்று உள்ளது. (செங்குத்துப் படுகதிர்நிலைக்கு அருகில்) ஒரு பக்கத்திலிருந்து பார்க்கும்போது, காற்றுக் குமிழ் 5 cm ஆழத்திலும், மற்றொரு பக்கம் வழியாக பார்க்கும்போது 3 cm ஆழத்திலும் உள்ளது எனில், கண்ணாடிப் பட்டகத்தின் தடிமன் என்ன?

(a) 8 cm (b) 10 cm

(c) 12 cm (d) 16 cm



XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 48 26-12-2022 11:52:07